

Rapport d'Installation et Configuration

Frida — Framework d'Instrumentation Dynamique

Lab 10 — Cours : Sécurité des Applications Mobiles

Application analysée :	InsecureBankv2
Package :	com.android.insecurebankv2
Frida version :	16.0.19
Date :	3 mai 2026
Auditrice :	Chagdaly Hiba
Environnement :	Mobexler VM + Genymotion Android 10
Architecture cible :	x86 (ia32)

Résumé

exécutif

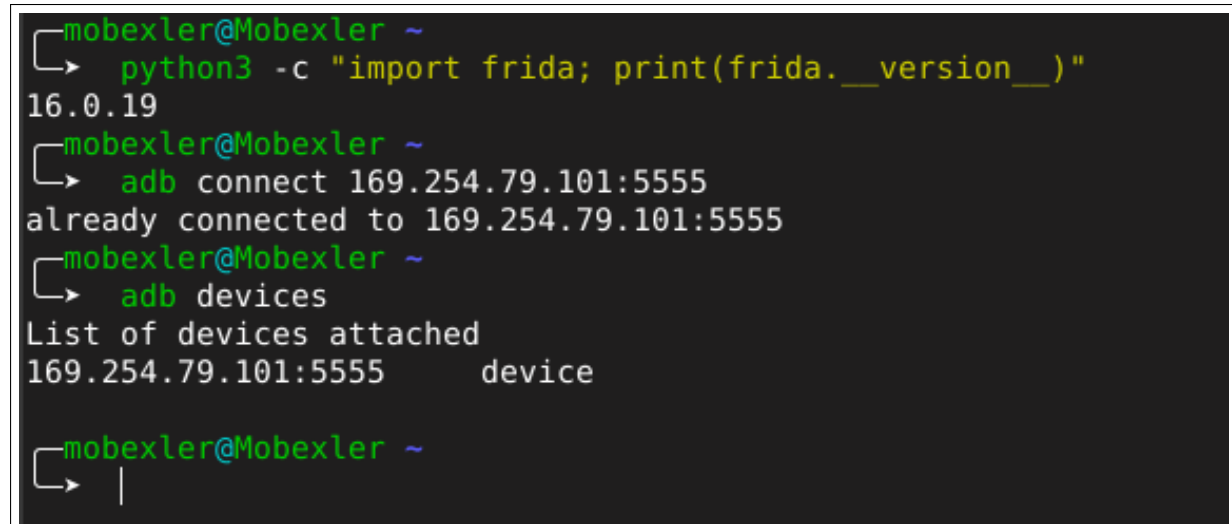
Ce lab a permis de mettre en place un environnement complet d'instrumentation dynamique avec Frida. L'installation du client Frida sur Mobexler, le déploiement de frida-server sur l'émulateur Genymotion et la validation de l'injection de scripts JavaScript dans un processus Android ont été réalisés avec succès. L'environnement est désormais prêt pour des analyses dynamiques avancées.

Contents

1	Vérification de l'environnement	2
2	Déploiement de frida-server	3
3	Validation de la connexion	4
4	Injection d'un script de validation	5
5	Exploration de la console interactive	6
6	Bilan de l'installation	7

Vérification de l'environnement

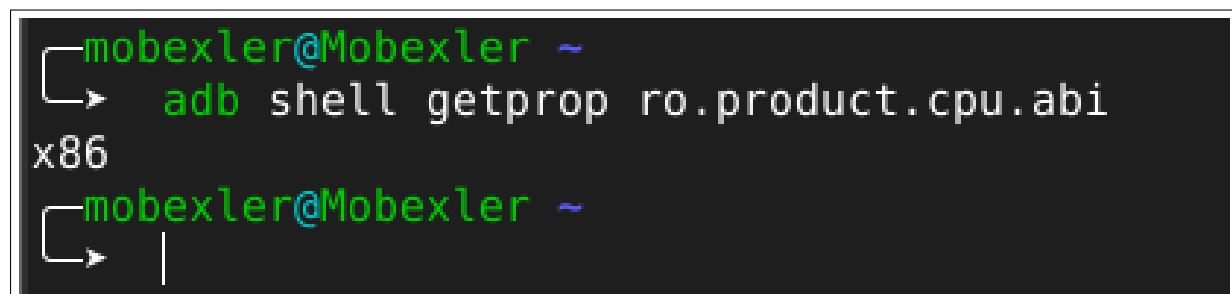
La première étape a consisté à vérifier que Frida était correctement installé sur Mobexler et que l'émulateur Genymotion était accessible via ADB. La version 16.0.19 de Frida est confirmée opérationnelle, et l'émulateur répond sur l'adresse 169.254.79.101:5555.



```
mobexler@Mobexler ~  
└─> python3 -c "import frida; print(frida.__version__)"  
16.0.19  
mobexler@Mobexler ~  
└─> adb connect 169.254.79.101:5555  
already connected to 169.254.79.101:5555  
mobexler@Mobexler ~  
└─> adb devices  
List of devices attached  
169.254.79.101:5555    device  
  
mobexler@Mobexler ~  
└─> |
```

Figure 1: Frida 16.0.19 installé — connexion ADB confirmée

L'architecture CPU de l'émulateur a ensuite été identifiée afin de télécharger la version compatible de frida-server. L'émulateur Genymotion utilise une architecture **x86**, information indispensable pour choisir le bon binaire serveur.



```
mobexler@Mobexler ~  
└─> adb shell getprop ro.product.cpu.abi  
x86  
mobexler@Mobexler ~  
└─> |
```

Figure 2: Architecture CPU x86 de l'émulateur identifiée

Déploiement de frida-server

Le binaire frida-server correspondant à la version 16.0.19 et à l'architecture x86 a été téléchargé depuis les releases officielles du projet Frida sur GitHub. Le fichier de 15 MB a été récupéré directement dans le dossier de travail.

```

mobexler@Mobexler ~/Downloads
➤ wget https://github.com/frida/frida/releases/download/16.0.19/frida-server-16.0.19-android-x86.xz
--2026-05-03 15:50:54-- https://github.com/frida/frida/releases/download/16.0.19/frida-server-16.0.19-
-android-x86.xz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.4, 64:ff9b::8c52:7903
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/9405122/35099f8
5-5778-4728-8411-ae3e7eef915a?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-05-03T20%3A42%3A35Z&rs
cd=attachment%3B+filename%3Dfrida-server-16.0.19-android-x86.xz&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410
-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-05-03T19%3A41%3A36Z&s
ke=2026-05-03T20%3A42%3A35Z&sks=b&skv=2018-11-09&sig=5NTLMGED0AGNZ1bw5fo7P1y0IkTodfDbWH9H7n%2FvQp0%3D&
jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWluY29tIiwiaXVkiOiJjoicmVsZWZzZS1hc3NldHMuzZl0a
HvidXNlcmNvbmlRbnQuY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc3Nzg3cy5uZXQifQ.D4HPoljftLf5-nXkusCjDwxk4829ufeGcAV3zLYNV3
sZWfZc2V0cHJvZHVjdGlvbi5ibG9iLmNvcmlud2luZG93cy5uZXQifQ.D4HPoljftLf5-nXkusCjDwxk4829ufeGcAV3zLYNV3
k&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dfrida-server-16.0.19-android-x86.xz&response
-content-type=application%2Foctet-stream [following]
--2026-05-03 15:50:54-- https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/
9405122/35099f85-5778-4728-8411-ae3e7eef915a?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-05-03T20%3A42%3
A35Z&rsd=attachment%3B+filename%3Dfrida-server-16.0.19-android-x86.xz&rsct=application%2Foctet-stream
&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-05-03T
19%3A41%3A36Z&ske=2026-05-03T20%3A42%3A35Z&sks=b&skv=2018-11-09&sig=5NTLMGED0AGNZ1bw5fo7P1y0IkTodfDbWH
9H7n%2FvQp0%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWluY29tIiwiaXVkiOiJjoicmVsZWfZz
1hc3NldHMuzZl0aHvidXNlcmNvbmlRbnQuY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc3Nzg3cy5uZXQifQ.D4HPoljftLf5-nXkusCjDwxk482
9ufeGcAV3zLYNV3k&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dfrida-server-16.0.19-android-
x86.xz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Resolving release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)... 185.199.109.1
33, 185.199.111.133, 185.199.108.133, ...
Connecting to release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)|185.199.109.
133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 15770336 (15M) [application/octet-stream]
Saving to: 'frida-server-16.0.19-android-x86.xz'

frida-server-16.0.19-an 100%[=====] 15.04M 9.74MB/s in 1.5s

2026-05-03 15:50:56 (9.74 MB/s) - 'frida-server-16.0.19-android-x86.xz' saved [15770336/15770336]

```

Figure 3: Téléchargement de frida-server 16.0.19 android-x86

Une fois téléchargé, le fichier compressé a été extrait, renommé et poussé vers l'émulateur via ADB dans le répertoire `/data/local/tmp/`. Les permissions d'exécution ont ensuite été attribuées au binaire avec `chmod 755`.

```

mobexler@Mobexler ~/Downloads
➤ unxz frida-server-16.0.19-android-x86.xz
mobexler@Mobexler ~/Downloads
➤ mv frida-server-16.0.19-android-x86 frida-server
mobexler@Mobexler ~/Downloads
➤ adb push frida-server /data/local/tmp/
frida-server: 1 file pushed. 10.7 MB/s (53774528 bytes in 4.797s)
mobexler@Mobexler ~/Downloads
➤ adb shell chmod 755 /data/local/tmp/frida-server

```

Figure 4: Déploiement et configuration des permissions de frida-server

frida-server a été lancé en arrière-plan sur l'émulateur. La vérification via `adb shell ps | grep frida` confirme que le processus est actif avec le PID 69904, en attente de connexions entrantes.

```
mobexler@Mobexler ~/Downloads
└─> adb shell "/data/local/tmp/frida-server &"
```

Figure 5: frida-server actif sur l'émulateur — PID 69904

Validation de la connexion

La commande `frida-ps -Uai` a permis de lister l'ensemble des applications installées sur l'émulateur. InsecureBankv2, drozer Agent et plusieurs applications système sont visibles, confirmant que la communication entre Frida et l'émulateur est pleinement opérationnelle.

```
mobexler@Mobexler ~/Downloads
└─> frida-ps -Uai
```

PID	Name	Identifiant
5571	InsecureBankv2	com.android.insecurebankv2
1591	Phone	com.android.dialer
5270	Search	com.android.quicksearchbox
3190	Settings	com.android.settings
5179	WebView Shell	org.chromium.webview_shell
5440	drozer Agent	com.withsecure.dz
-	Amaze	com.amaze.filemanager
-	Calendar	com.android.calendar
-	Camera	com.android.camera2
-	Clock	com.android.deskclock
-	Contacts	com.android.contacts
-	Custom Locale	com.android.customlocale2
-	Development Settings	com.android.development_settings
-	Email	com.android.email
-	Files	com.android.documentsui
-	Gallery	com.android.gallery3d
-	Messaging	com.android.messaging
-	Superuser	com.genymotion.superuser

Figure 6: Liste des applications via frida-ps — connexion validée

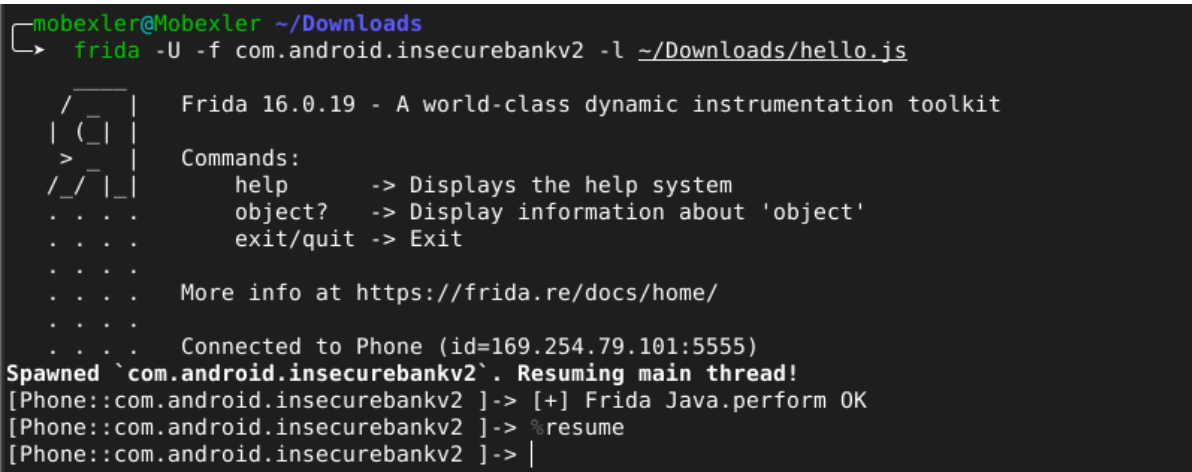
Injection d'un script de validation

Un script minimal `hello.js` a été créé pour valider la capacité de Frida à injecter du code JavaScript dans le processus cible. Ce script utilise `Java.perform()` pour s'exécuter dans le contexte de la machine virtuelle Java de l'application.

Listing 1: Script `hello.js`

```
Java.perform(function () {  
    console.log("[+] _Frida_Java.perform_OK");  
});
```

L'injection dans `InsecureBankv2` a produit le message attendu `[+] Frida Java.perform OK`, confirmant que Frida peut instrumenter le processus et interagir avec son environnement Java.



```
mobexler@Mobexler ~/Downloads  
frida -U -f com.android.insecurebankv2 -l ~/Downloads/hello.js  
  
Frida 16.0.19 - A world-class dynamic instrumentation toolkit  
  
Commands:  
  help      -> Displays the help system  
  object?   -> Display information about 'object'  
  exit/quit -> Exit  
  
More info at https://frida.re/docs/home/  
  
Connected to Phone (id=169.254.79.101:5555)  
Spawned `com.android.insecurebankv2`. Resuming main thread!  
[Phone::com.android.insecurebankv2 ]-> [+] Frida Java.perform OK  
[Phone::com.android.insecurebankv2 ]-> %resume  
[Phone::com.android.insecurebankv2 ]-> |
```

Figure 7: Injection réussie — message `Java.perform OK` affiché

Exploration de la console interactive

Depuis la console Frida, plusieurs commandes d'inspection ont été exécutées. L'architecture du processus est confirmée en **ia32**, le runtime Java est disponible (`Java.available = true`), et trois bibliothèques liées à la cryptographie ont été identifiées : `libcrypto.so`, `libjavacrypto.so` et `libssl.so`. La présence de ces bibliothèques indique qu'`InsecureBankv2` utilise des mécanismes cryptographiques natifs pour ses communications.

```
[Phone::com.android.insecurebankv2 ]-> Process.arch
"ia32"
[Phone::com.android.insecurebankv2 ]-> Java.available
true
[Phone::com.android.insecurebankv2 ]-> Process.enumerateModules().filter(m => m.name.indexOf("ssl") !=
= -1 || m.name.indexOf("crypto") != -1)
[
  {
    "base": "0xe8032000",
    "name": "libcrypto.so",
    "path": "/system/lib/libcrypto.so",
    "size": 1339392
  },
  {
    "base": "0xd17fb000",
    "name": "libjavacrypto.so",
    "path": "/apex/com.android.conscrypt/lib/libjavacrypto.so",
    "size": 266240
  },
  {
    "base": "0xd184a000",
    "name": "libcrypto.so",
    "path": "/apex/com.android.conscrypt/lib/libcrypto.so",
    "size": 1339392
  },
  {
    "base": "0xd19c9000",
    "name": "libssl.so",
    "path": "/apex/com.android.conscrypt/lib/libssl.so",
    "size": 385024
  }
]
[Phone::com.android.insecurebankv2 ]->
```

Figure 8: Console Frida — architecture ia32, Java disponible, bibliothèques crypto identifiées

Une dernière vérification confirme que l'environnement reste stable après l'injection, avec `InsecureBankv2` toujours en cours d'exécution.

```
mobexler@Mobexler ~/Downloads
└─ frida-ps -Uai | head -10
PID  Name                      Identifier
-----
5977  InsecureBankv2             com.android.insecurebankv2
1591  Phone                      com.android.dialer
5270  Search                     com.android.quicksearchbox
3190  Settings                   com.android.settings
5179  WebView Shell              org.chromium.webview_shell
5440  drozer Agent               com.withsecure.dz
-    Amaze                     com.amaze.filemanager
-    Calendar                  com.android.calendar
```

Figure 9: Vérification finale — environnement stable après injection

Bilan de l'installation

Composant	Version	Status
Frida client	16.0.19	Opérationnel
frida-server android-x86	16.0.19	Déployé et actif
Connexion ADB	169.254.79.101:5555	Active
Injection Java.perform	hello.js	Validée
Bibliothèques crypto	libcrypto, libssl	Identifiées

Table 1: Bilan de l'installation Frida

L'environnement Frida est pleinement opérationnel et prêt pour les labs suivants d'analyse dynamique avancée, notamment le bypass de détection root et l'instrumentation de méthodes Java sensibles.

Rapport rédigé dans le cadre du cours de Sécurité des Applications Mobiles
Chagdaly Hiba — Mai 2026